



NAMA KELOMPOK : EKY YULIANTO

**ALDONA KHAIRULLAH
ARDENDY HERDIAN F
KHISAN ALFANI
ZIDAN INSAFI
FAHMA RIZQI TSA**



Universitas Nusantara PGRI kediri



Lembar Kerja 2. Penerapan CT dalam penyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras

2c. Menyelesaikan Soal Bebras

Nama/NIM setiap anggota kelompok: Zidan Insafi/2625030096		
Judul soal: Soal 1 - Memindahkan Dadu (I-2017-MY-05, jenjang SD) & Soal 2 - Pemilihan Boneka Beruang (2020-CA-06, jenjang SD)		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk masing-masing soal!	Soal 1 (Memindahkan Dadu, jenjang SD, $n = 6$): Sisi dadu dengan 1 titik yang berada di atas permukaan dadu saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang, jenjang SD): Beruang yang dipilih Ren adalah Beruang B.
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut!	Soal 1 (Memindahkan Dadu): 1) Tetapkan posisi awal dadu: sisi 1 di dasar, sisi 6 di atas, sisi 2 di depan (arah gulir), sisi 5 di belakang. 2) Setiap kali dadu digulirkan satu kali, sisi yang tadinya menghadap ke depan berpindah menjadi sisi dasar, sisi atas berpindah menjadi sisi belakang, sisi belakang berpindah menjadi sisi atas, dan sisi dasar berpindah menjadi sisi depan. 3) Dengan menyimulasikan aturan ini berulang kali, ditemukan bahwa posisi sisi dasar (dan sisi atas) berulang dengan pola periode 4 gulingan: dasar = 1, 2, 6, 5, lalu kembali ke 1, dan seterusnya. 4) Karena $n = 6$, dan 6 dibagi 4 bersisa 2, maka posisi setelah 6 gulingan sama dengan posisi setelah 2 gulingan, yaitu sisi dasar = 6 dan sisi atas = 1.



Nama/NIM setiap anggota kelompok: Zidan Insafi/2625030096

Judul soal: Soal 1 - Memindahkan Dadu (I-2017-MY-05, jenjang SD) & Soal 2 - Pemilihan Boneka Beruang (2020-CA-06, jenjang SD)

No	Pertanyaan	Jawaban
		Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang): 1) Pecah syarat Ren menjadi tiga kriteria terpisah: (a) ada bintang di kaki, (b) memakai syal atau pita, (c) tidak memakai kacamata. 2) Periksa setiap boneka satu per satu, saring yang tidak memenuhi kriteria (a): A dan C gugur karena tidak ada bintang di kaki. 3) Dari sisa boneka (B, D, E, F), saring yang tidak memenuhi kriteria (b): F gugur karena tidak memakai syal maupun pita. 4) Dari sisa boneka (B, D, E), saring yang tidak memenuhi kriteria (c): D dan E gugur karena memakai kacamata. 5) Boneka yang tersisa dan memenuhi ketiga syarat adalah B, sehingga itulah jawabannya.
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan persoalan ini!	Soal 1 (Memindahkan Dadu): • Dekomposisi: memecah proses "n kali putaran" menjadi urutan putaran tunggal yang diperiksa satu per satu. • Pengenalan pola: menemukan bahwa posisi sisi dasar dadu berulang dengan pola tetap setiap 4 putaran. • Abstraksi: menyederhanakan dadu menjadi 4 posisi kunci (dasar, atas, depan, belakang) tanpa perlu memodelkan seluruh bentuk fisik dadu. • Algoritma: menyusun langkah-langkah berurutan untuk menentukan posisi sisi dadu setelah sejumlah putaran tertentu. Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang):



Nama/NIM setiap anggota kelompok: Zidan Insafi/2625030096

Judul soal: Soal 1 - Memindahkan Dadu (I-2017-MY-05, jenjang SD) & Soal 2 - Pemilihan Boneka Beruang (2020-CA-06, jenjang SD)

No	Pertanyaan	Jawaban
		• Dekomposisi: memecah syarat Ren menjadi tiga kriteria terpisah (bintang, syal/pita, tanpa kacamata). • Algoritma: memeriksa setiap boneka secara berurutan terhadap ketiga kriteria hingga ditemukan boneka yang sesuai.
4	Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini?	Soal 1 (Memindahkan Dadu): Pola berulang seperti pada dadu yang bergulir juga terlihat pada roda kendaraan atau jarum jam yang posisinya kembali sama setelah sejumlah putaran tertentu (periode tertentu), misalnya menentukan hari dalam seminggu setelah sejumlah hari berlalu (karena hari berulang setiap 7 hari). Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang): Konsep menyaring pilihan berdasarkan beberapa kriteria sekaligus juga digunakan saat memilih baju berdasarkan beberapa syarat (misalnya warna tertentu, berlengan panjang, dan tidak bermotif), atau saat berbelanja online menggunakan fitur filter (harga, ukuran, warna) untuk mempersempit pilihan barang.
5	Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat di soal ini!	Soal 1 (Memindahkan Dadu): Perbedaan antar jenjang terletak pada nilai n (banyaknya putaran): SD menggunakan $n = 6$, SMP $n = 7$, dan SMA $n = 9$. Semakin besar nilai n, semakin sulit soal diselesaikan hanya dengan simulasi manual satu per satu, sehingga pada jenjang yang lebih tinggi peserta didik dituntut menemukan pola perputaran (periode 4) dan menggunakan operasi modulo untuk menentukan posisi akhir secara efisien, bukan sekadar mensimulasikan tiap putaran.



Nama/NIM setiap anggota kelompok: Zidan Insafi/2625030096

Judul soal: Soal 1 - Memindahkan Dadu (I-2017-MY-05, jenjang SD) & Soal 2 - Pemilihan Boneka Beruang (2020-CA-06, jenjang SD)

No	Pertanyaan	Jawaban
		Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang - dibandingkan dengan soal 2 jenjang lain): Untuk jenjang SD, kompleksitas soal rendah karena hanya perlu menyaring pilihan berdasarkan ciri visual yang tampak langsung (bintang, syal/pita, kacamata) tanpa perlu penalaran matematis. Soal untuk jenjang SMP (Membandingkan Berat Badan) lebih kompleks karena melibatkan penalaran perbandingan/transitif dari data timbangan, sedangkan soal SMA (Virus Berbahaya) jauh lebih kompleks karena melibatkan pemodelan graf berbobot dan penjumlahan beberapa jalur (mirip konsep aliran maksimum) untuk menemukan total pasokan maksimum.

2d. Diskusi Antar Kelompok

Mekanisme Diskusi

Per pasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

Materi Diskusi

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 2.1 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C**.
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 2.1. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok			
Kriteria Penilaian	Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	A	B	A
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	B	A	A
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	A	B	B
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	B	A	B
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	A	B	A
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	B	A	B

Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan

Nomor Soal	Hal yang perlu diperbaiki	Masukan atau saran perbaikan
1	Beberapa langkah pada Soal 1 (Memindahkan Dadu) masih agak sulit diikuti karena penjelasan pola perputaran belum disertai ilustrasi/gambar posisi dadu.	Tambahkan ilustrasi sederhana (gambar/diagram) untuk setiap posisi dadu di tiap langkah, agar pola periode 4 lebih mudah dipahami pembaca.
2	Pada Soal 2 (Pemilihan Boneka Beruang), penjelasan 4 fondasi CT sudah cukup lengkap namun contoh kehidupan sehari-hari masih agak umum.	Berikan contoh kehidupan sehari-hari yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks penyaringan bertahap, misalnya proses seleksi administrasi.

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (2.3).

Tabel 2. 3: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria



A = Sangat Baik	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Jika semua soal memenuhi kriteria	Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria	Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah	Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria